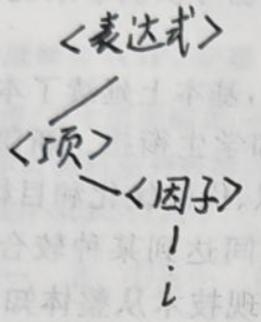
考试（开卷）

题型：7—10个主观题。

湖科大

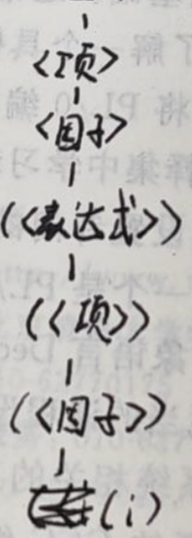
作业2　宣丽娜那

1. 解：(1) <表达式>⇒<项>⇒<因子>⇒i

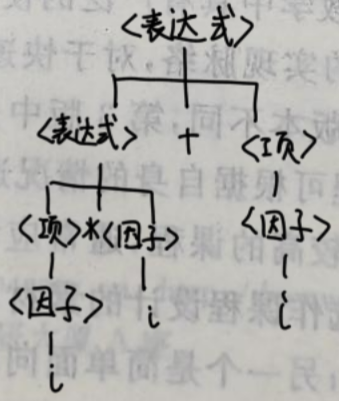


(2) <表达式>⇒<项>⇒<因子>⇒(<表达式>)⇒(<项>)⇒(<因子>)⇒(i)

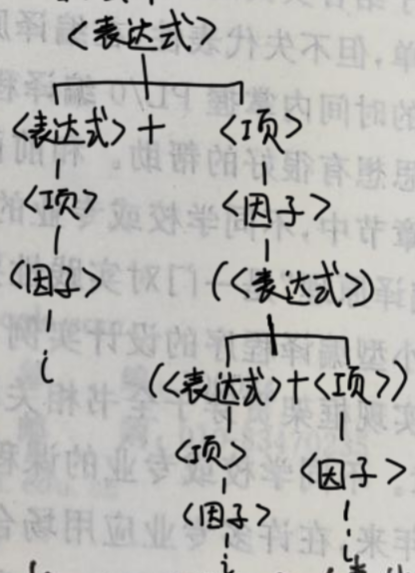
(2) <表达式>语法树



(3) 语法树



(4) 语法树



(3) <表达式>⇒<表达式>+<项>⇒<表达式>+<因子>⇒<表达式>+i

⇒<项>*<因子>+i⇒<项>*i+i⇒<因子>*i+i⇒i*i+i

语法树见上

(4) <表达式>⇒<表达式>+<项>⇒<表达式>+<因子>⇒<表达式>

II. +(<表达式>)⇒<表达式>+(<表达式>+<项>)⇒<表达式>+

(<表达式>+<因子>)⇒<表达式>+(<表达式>+i)⇒i+(i+i)

语法树见上

(5) <表达式> ⇒ <表达项> + <项> ⇒ <表达式> + <项>*<因子> ⇒ <表达式> + <项>*i

⇒ <表达式> + <因子>*i ⇒ <表达式> + i*i ⇒ <项> + i*i ⇒ <因子> + i*i

⇒ i + i*i.

(5) 语法树



2. (1) 该文法生成的语言是所有合法的括号序列(包括空串)。

(2) 该文法是二义的。可由生成:

① $S \to (S)S \to ()S \to ()(S)S \to ()()S$

② $S \to S(S)S \to (S)S \to ()S \to ()(S)S \to ()()S$

句子()对应不同的语法树,是二义的。

练习1.

(1) 证明：考虑 ibtibtaea

推导一：$S \Rightarrow iCtSS'$
$\Rightarrow ibtSS'$
$\Rightarrow ibtiCtSS'S'$
$\Rightarrow ibtibtaS'S'$
$\Rightarrow ibtibtaeSS'$
$\Rightarrow ibtibtaeaS'$
$\Rightarrow ibtibtaea\varepsilon$
$\Rightarrow ibtibtaea$

推导二：$S \Rightarrow iCtSS'$
$\Rightarrow ibtSS'$
$\Rightarrow ibtiCtSS'S'$
$\Rightarrow ibtibtSS'S'$
$\Rightarrow ibtibtaS'S'$
$\Rightarrow ibtibta\varepsilon S'$
$\Rightarrow ibtibtaeS$
$\Rightarrow ibtibtaea$

∴ 该文法是二义性文法

(2) 求符号串 FIRST(iCtSS') = {i} …… (5个)

FIRST(C) = {b}
FIRST(S') = {e, ε}
FIRST(S) = {i, a}

FOLLOW(S) = {#, e}
FOLLOW(S') = {#, e}
FOLLOW(C) = {t}

	i	a	e	b	#
S	S::=iCtSS'	S::=a			
S'			S'::=eS/ S'::=ε		S'::=ε
C				C::=b	

证明：对于 $S' \to eS \mid \varepsilon$，FIRST(eS) = {e}，FOLLOW(S') = {#, e}

$FIRST(eS) \cap FOLLOW(S') = \{e\} \neq \phi$

且 [S,e] 在表中有冲突，∴ 该文法是非 LL(1) 文法。

练习2：

G[E]：E→E+T|T
T→E|(E)|i

归约进程唯一

1.

	+	(	)	i
E	√	√		√
T	√	√		√

∴FIRSTVT(E)={+,(,i}

FIRSTVT(T)={+,(,i}

	+	(	)	i
E	√		√	√
T	√		√	√

LASTVT(E)={+,),i}

LASTVT(T)={+,),i}

2.

	+	(	)	i	#
+	>	<	>	<	>
(	<	<	=	<	
)	>		>		>
i	>		>		>
#	<	<		<	

E'→E#

3. 如图所示，[+,+]有冲突
+>+ 且 +<+
∴该文法不是算符优先文法

G[E]：
E→E+T|T
T→E|(E)|i

(1) 1. S→E 2. E→T 3. E→E+T 4. T→i

I_0={S→·E,
E→·T,
E→·E+T,
T→·i}

GOTO(I_0,E)
={S→E·,
E→E·+T}=I_1

GOTO(I_0,T)
={E→T·}
=I_2.

练习3: 1) G'[S']:

(0) S'→S (1) S→E (2) E→T (3) E→E+T (4) T→P (5) T→T*P

(6) P→F (7) P→F↑P (8) F→i (9) F→(E)

I_0: {S'→·S,
S→·E,
E→·T,
E→·E+T,
T→·P,
T→·T*P,
P→·F,
P→·F↑P,
F→·i,
F→·(E)}

closure({S'→·S}) = I_0

GOTO(I_0, S) = closure({S'→S·}) = I_1

GOTO(I_0, E) = closure({S→E·, E→E·+T}) = I_2

GOTO(I_0, T) = closure({E→T·, T→T·*P}) = I_3

GOTO(I_0, P) = closure({T→P·}) = I_4

GOTO(I_0, F) = closure({P→F·, P→F·↑P}) = I_5

GOTO(I_0, i) = closure({F→i·}) = I_6

GOTO(I_0, () = closure({F→(·E)}) = I_7

GOTO(I_2, +) = closure({E→E+·T}) = I_8

GOTO(I_3, *) = closure({T→T*·P}) = I_9

GOTO(I_5, ↑) = closure({P→F↑·P}) = I_{10}

GOTO(I_7, E) = closure({F→(E·)}) = I_{11}

GOTO(I_7, T) = closure({E→E+T·, T→T·*P}) = I_3

GOTO(I_7, P) = closure({T→P·}) = I_4

GOTO(I_7, F) = closure({P→F·, P→F·↑P}) = I_5

GOTO(I_7, i) = closure({F→i·}) = I_6

GOTO(I_7, () = closure({F→(·E)}) = I_7

GOTO(I_8, T) = closure({E→E+T·}) = I_{12}

GOTO(I_8, P) = closure({T→P·}) = I_4

GOTO(I_8, F) = I_5

GOTO(I_8, i) = I_6

GOTO(I_8, () = I_7

GOTO(I_9, P) = closure({T→T*P·}) = I_{13}

I_1: {S'→S·}

I_2: {S→E·,
E→E·+T}

I_3: {E→T·,
T→T·*P}

I_4: {T→P·}

I_5: {P→F·,
P→F·↑P}

I_6: {F→i·}

I_7: {F→(·E),
E→·T, E→·E+T,
T→·P, T→·T*P,
P→·F, P→·F↑P,
F→·i, F→·(E)}

I_8 : {E→E+·T,
T→·P,
T→·T*P,
P→·F,
P→·F↑P,
F→·i,
F→·(E)}

I_9 : {T→T*·P,
P→·F,
P→·F↑P,
F→·i,
F→·(E)}

I_{10} : {P→F↑·P,
P→·F,
P→·F↑P,
F→·i,
F→·(E)}

I_{11} : {F→(E·)}

I_{12} : {E→E+T·}

I_{13} : {T→T*P·}

I_{14} : {P→F↑P·}

I_{15} : {F→(E)·}

GOTO(I_9, F) = closure({P→F·, P→F·↑P}) = I_5

GOTO(I_9, i) = I_6

GOTO(I_9, () = I_7

GOTO(I_{10}, P) = closure({P→F↑P·}) = I_{14}

GOTO(I_{10}, F) = I_5

GOTO(I_{10}, i) = I_6

GOTO(I_{10}, () = I_7

GOTO(I_{11},)) = closure({F→(E)·}) = I_{15}

FOLLOW(S) = {#}

FOLLOW(E) = {+,), #}

FOLLOW(T) = {+, *,), #}

FOLLOW(P) = {+, *,), #}

FOLLOW(F) = {↑, +, *,), #}

SLR(1)分析表

状态	i	+	*	↑	(	)	#	S	E	T	P	F
0	S_6				S_7			1	2	3	4	5
1							acc					
2		S_8					r_1					
3		r_2	S_9			r_2	r_2					
4		r_4	r_4			r_4	r_4					
5		r_6	r_6	S_{10}		r_6	r_6					
6		r_8	r_8	r_8		r_8	r_8					
7	S_6				S_7				11	3	4	5
8	S_6				S_7					12	4	5
9	S_6				S_7						13	5
10	S_6				S_7						14	5
11						S_{15}						
12		r_3				r_3	r_3					
13		r_5	r_5			r_5	r_5					
14		r_7	r_7			r_7	r_7					
15		r_9	r_9	r_9		r_9	r_9					

输入串 i+i↑(i*i)

步骤	分析状态栈	已归约串	输入串
1	0	#	i+i↑(i*i)#
2	0i6	#i	+i↑(i*i)#
3	0F2	#F	+i↑(i*i)#
4	0F2+8	#F+	i↑(i*i)#
5	0F2+8i6	#F+i	↑(i*i)#
6	0F2+8F5	#F+F	↑(i*i)#
7	0F2+8F5↑10	#F+F↑	(i*i)#
8	0F2+8F5↑10(7	#F+F↑(	i*i)#
9	0F2+8F5↑10(7i6	#F+F↑(i	*i)#
10	0F2+8F5↑10(7F5	#F+F↑(F	*i)#
11	0F2+8F5↑10(7P4	#F+F↑(P	*i)#
12	0F2+8F5↑10(7T3	#F+F↑(T	*i)#
13	0F2+8F5↑10(7T3*9	#F+F↑(T*	i)#
14	0F2+8F5↑10(7T3*9i6	#F+F↑(T*i	)#
15	0F2+8F5↑10(7T3*9F5	#F+F↑(T*F	)#
16	0F2+8F5↑10(7T3*9P13	#F+F↑(T*P	)#
17	0F2+8F5↑10(7T3	#F+F↑(T	)#
18	0F2+8F5↑10(7E11	#F+F↑(E	)#
19	0F2+8F5↑10(7E11)15	#F+F↑(E)	#
20	0F2+8F5↑10F5	#F+F↑F	#
21	0F2+8F5↑10P14	#F+F↑P	#
22	0F2+8P4	#F+P	#
23	0F2+8T12	#F+T	#
24	0E2	#E	#
25	0S1	#S	#

ACC

分析表的ACTION和GOTO子表构造方法：

1. 若项目A→α·aβ属于I_k且$GO(I_k,a)=I_j$，a为终结符，则置ACTION[k,a]为“sj”；
2. 若项目A→α·属于I_k，那么，对任何终结符a，a∈FOLLOW(A)，置ACTION[k,a]为“rj”；其中，假定A→α为文法G′的第j个产生式；
3. 若项目S′→S·属于I_k，则置ACTION[k,#]为“acc”；
4. 若$GO(I_k,A)=I_j$，A为非终结符，则置GOTO[k,A]=j；
5. 分析表中凡不能用规则1至4填入信息的空白格均置上“出错标志”。

分析表的ACTION和GOTO子表构造方法：

1. 若项目A→α·aβ属于I_k且$GO(I_k,a)=I_j$，a为终结符，则置ACTION[k,a]为“sj”。
2. 若项目A→α·属于I_k，那么，对任何终结符a(或结束符#)，置ACTION[k,a]为“rj”(假定产生式A→α是文法G′的第j个产生式)。
3. 若项目S′→S·属于I_k，则置ACTION[k,#]为“acc”。
4. 若$GO(I_k,A)=I_j$，A为非终结符，则置GOTO[k,A]=j。
5. 分析表中凡不能用规则1至4填入信息的空白格均置上“报错标志”。

考点	重要程度	占分	题型
1.中间语言	★★★★★	5～10	问答题
2.布尔表达式的翻译	★★★★	5～10	问答题
3.控制语句的翻译	★★★★	5～10	问答题

6.1 中间语言

常用的中间语言：

1.后缀式

2.逆波兰表示

3.图表示： DAG、抽象语法树

4.三地址代码

三元式

四元式

间接三元式

一个表达式E的后缀形式可以如下定义：

1. 如果E是一个变量或常量，则E的后缀式是E自身。
2. 如果E是E_1 op E_2形式的表达式，其中op是任何二元操作符，则E的后缀式为E_1' E_2' op，其中E_1'和E_2'分别为E_1和E_2的后缀式。
3. 如果E是(E_1)形式的表达式，则E_1的后缀式就是E的后缀式。

二、逆波兰表示法

不用括号。只要知道每个算符的目数，对于后缀式，不论从哪一端进行扫描，都能对它进行唯一分解。

三、后缀式的计算

用一个栈实现。

一般的计算过程是：自左至右扫描后缀式，每碰到运算量就把它推进栈。每碰到k目运算符就把它作用于栈顶的k个项，并用运算结果代替这k个项。

四、图表示法

1.图表示法：DAG、抽象语法树

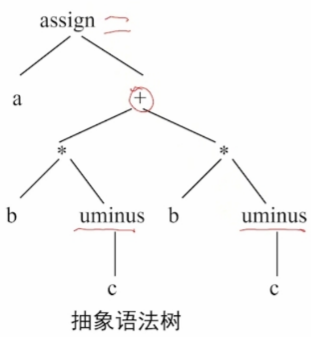
2.无循环有向图(Directed Acyclic Graph，简称DAG)

对表达式中的每个子表达式，DAG中都有一个结点

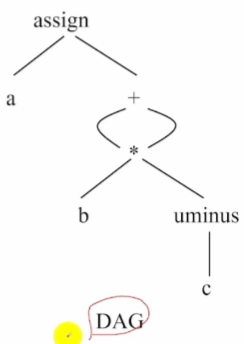
一个内部结点代表一个操作符，它的孩子代表操作数

在一个DAG中代表公共子表达式的结点具有多个父结点

a:=b*(-c)+b*(-c)的图表示法



抽象语法树



DAG

抽象语法树对应的代码：

T_1:=-c
T_2:=b*T_1
T_3:=-c
T_4:=b*T_3
T_5:=T_2+T_4
a:=T_5

DAG对应的代码：

T_1:=-c
T_2:=b*T_1
T_5:=T_2+T_2
a:=T_5

五、三地址代码

三地址代码

x:=y op z

三地址代码可以看成是抽象语法树或DAG的一种线性表示

1.三元式

通过计算临时变量值的语句的位置来引用这个临时变量

三个域：op、arg1和arg2

	op	arg1	arg2
(0)	uminus	c	
(1)	*	b	(0)
(2)	uminus	c	
(3)	*	b	(2)
(4)	+	(1)	(3)
(5)	assign	a	(4)

【题1】

1.x[i]:=y

	op	arg1	arg2
(0)	[ ] =	x	i
(1)	assign	(0)	y

2.x:=y[i]

	op	arg1	arg2
(0)	= [ ]	y	i
(1)	assign	x	(0)

2.四元式

一个带有四个域的记录结构，这四个域分别称为op, arg1, arg2及result

	op	arg1	arg2	result
(0)	uminus	c		T_1
(1)	*	b	T_1	T_2
(2)	uminus	c		T_3
(3)	*	b	T_3	T_4
(4)	+	T_2	T_4	T_5
(5)	:=	T_5		a

3.间接三元式

为了便于优化，用 三元式表+间接码表 表示中间代码

间接码表:一张指示器表，按运算的先后次序列出有关三元式在三元式表中的位置。

优点: 方便优化，节省空间

如，语句

a:=b*(-c)+b*(-c)

的间接三元式表示如表所示。

	op	arg1	arg2
(0)	uminus	c	
(1)	*	b	(0)
(2)	+	(1)	(1)
(3)	assign	a	(2)

间接码表(0) (1) (0) (1) (2) (3)

6.2 布尔表达式的翻译

1.布尔表达式的两个基本作用:

1)用于逻辑演算,计算逻辑值;

2)用于控制语句的条件式.

2.产生布尔表达式的文法:

E→E or E | E and E | ¬ E | (E) | i rop i | i

二、两种不同的翻译方法

第一种翻译法：

A or B and C=D翻译成

(1) (=, C, D, T_1)

(2) (and, B, T_1, T_2)

(3) (or, A, T_2, T_3)

第二种翻译法适合于作为条件表达式的布尔表达式使用.

(1) 数值表示法

a or b and not c 翻译成

T_1:=not c

T_2:=b and T_1

T_3:=a or T_1

a<b的关系表达式可等价地写成

if a<b then 1 else 0，翻译成

```
100:    if a<b goto 103
101:    T:=0
102:    goto 104
103:    T:=1
104:
```

翻译语句

```
while (a<b) do
    if (c<d) then x:=y+z;
```

```
100(j<, a, b, 102)
101(j, -, -, 107)
102(j<, c, d, 104)
103(j, -, -, 100)
104(+, y, z, T)
105(:=, T, -, x)
106 (j, -, -, 100)
107
```

考点	重要程度	占分	题型
1.参数传递方式	★★★	3～5	简答题 填空题
2.存储分配策略	★★★	5～10	简答题 ???

六 运行时的存储组织及管理

1. 概述

(1) 运行时的~

(2) 静态存储分配和动态存储分配

↓ 编译阶段由编译程序实现

能确定数据空间大小

→ 运行阶段由目标程序实现

- 分配
- 指令

2. 静态存储分配

(1) 分配策略

(2) 模块(FORTRAN子程序)的完整数据区

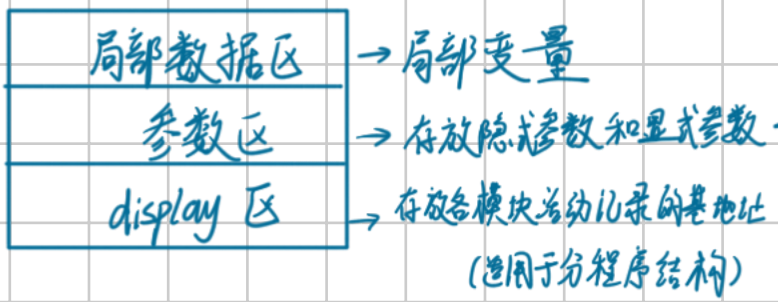
3. 动态存储分配

栈式

AR 活动记录

prev abp：调用模块记录的基地址

3.1 活动记录，三部分：



变量二元地址 (BL, ON)

↓ 层次　→ 相对地址

3.2 建造 display 区的规则

3.3 运行时的地址计算

七、源语言的中间形式

- 源程序的中间形式　　BZ　BR　BMZ

1.1 (逆)波兰表示、算法　　#a+b# → ab+　(没有括号)

1.2 N-元表示、

三元式：

操作符	左OP数	右OP数

间接三元式

四元式：

操作符	操作数1	操作数2	结果

1.3 抽象机代码

抽象机：寄存器、保存程序指令的存储器、堆栈式数据及操作存储

栈式抽象机：3个存储器、1个指令寄存器、多个地址寄存器

存储器
- 数据　(存放AR的运行栈)
- 操作　(操作数栈)
- 指令

寄存器：PC、NP、SP、BP、其他、

中间代码的图表示

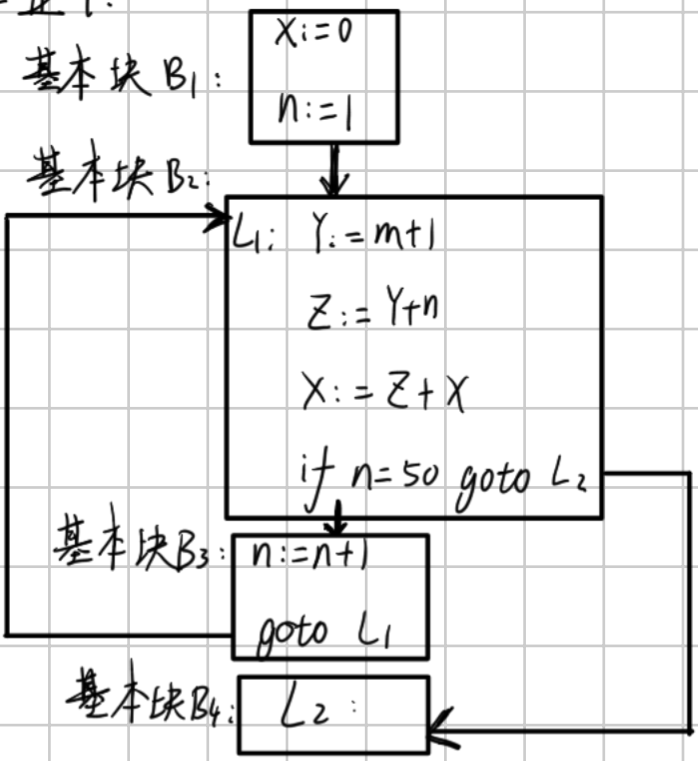
作业1：

基本块 B_1：

基本块 B_2：

基本块 B_3：

基本块 B_4：



Y:=m+1 循环变量外提

Z:=Y+n 强度削弱. Z:=Y+1

Z:=Z+1

作业2：

100	(j<, A, C, 102)
101	(j, _, _, 113)
102	(j<, B, D, 104)
103	(j, _, _, 113)
104	(j≥, A, 1, 106)
105	(j, _, _, 108)
106	(+, C, 1, C)
107	(j, _, _, 112)
108	(j≤, A, D, 110)
109	(j, _, _ 112)
110	(+, A, 2, A)
111	(j, _, _, 108)
112	(j, _, _, 100)
113	

思考题：

1、方舟编译器：面向安卓应用的静态编译框架，直接编译为机器码，提升应用运行效率与流畅度。

毕昇编译器：面向鲲鹏处理器的高性能编译器，基于LLVM深度优化，释放ARM架构算力。

国产编译器：是软件自主化的关键，已实现技术突破，但仍需完善生态、培养人才，构建适配国产芯片/系统的完整技术体系。

2. ①辅助优化编译流程，生成更高效的编译策略；②降低编译器开发门槛，辅助代码生成与调试。③催生新的编译范式。

1. 给出下列正规表达式：以10结尾的二进制数串。

2. 写一个文法G，使其语言为 $L(G)=\{a^n b^m \mid n>0$为奇数，$m>0$为偶数$\}$。

1. $(0|1)^*10$

2. $G=(V_N, V_T, P, S)$

$V_N=\{S, A, B\}$ $V_T=\{a, b\}$

P: $S::=AB$

$A::=a \mid aaA$

$B::=bb \mid bbB$